

BÀI THỰC HÀNH MÁY HỌC

Chủ đề: Phân tích và phân nhóm sinh viên theo hành vi học tập

Thông tin sinh viên (Student Information)

Sinh viên phải khai báo trong cell Markdown đầu tiên:

```
## Thông tin sinh viên
- Lớp: ...
- MSSV: ...
- Họ tên: ...
- Số máy: ...
- Tên file: MSSV_HoTen_soMay.ipynb
```

Nếu thiếu hoặc sai định dạng: trừ 0.5 điểm.

Bối cảnh và mô tả dữ liệu

Bối cảnh thực tế

Tập dữ liệu này được mô phỏng dựa trên hệ thống quản lý học tập (Learning Analytics System) của một trường đại học lớn tại Việt Nam. Mỗi bản ghi tương ứng với một sinh viên trong học kỳ gần nhất, thu thập từ các nguồn: hệ thống đào tạo, nền tảng học trực tuyến (E-learning), và khảo sát hành vi sinh viên. Mục tiêu là hỗ trợ nhà trường phân tích thói quen học tập, phát hiện nhóm sinh viên cần hỗ trợ và dự đoán kết quả học tập.

Chi tiết các thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả	Nguồn / Ghi chú
StudentID	Integer	Mã định danh sinh viên duy nhất	Quản lý nội bộ
Age	Integer	Tuổi (18–30)	Hồ sơ nhập học
StudyHours	Float	Số giờ tự học mỗi tuần	Báo cáo sinh viên
AttendanceRate	Float (%)	Tỷ lệ dự lớp	Hệ thống điểm danh
AssignmentsCompleted	Float (%)	Tỷ lệ hoàn thành bài tập	LMS / Moodle
OnlineActivity	Float (giờ/tuần)	Số giờ học trực tuyến	Nhật ký E-learning
SleepHours	Float (giờ/ngày)	Giờ ngủ trung bình mỗi ngày	Khảo sát sinh viên
SocialActivity	Float (giờ/ngày)	Giờ giải trí / mạng xã hội	Khảo sát hành vi
MidtermScore	Float (0–100)	Điểm giữa kỳ	Khoa chuyên môn
FinalScore	Float (0–100)	Điểm cuối kỳ	Khoa chuyên môn
GPA	Float (0–4)	Điểm trung bình học kỳ	Quy đổi từ điểm thi
GradePoints	Float	$= \text{GPA} \times 25$	Thước đo quy đổi
PerformanceIndex	Float	$= (\text{Midterm} + \text{Final})/2$	Thước đo trung bình
Major	String	Ngành học (CS, IT, AI, DS, SE, CE)	Hồ sơ đào tạo
City	String	Cơ sở học (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ)	
Gender	String	Giới tính (Male/Female)	Hồ sơ sinh viên

Ý nghĩa thực tế

- Giúp phòng đào tạo xác định nhóm sinh viên có nguy cơ rớt môn để can thiệp sớm.
- Hỗ trợ giảng viên cá nhân hóa kế hoạch giảng dạy.
- Giúp sinh viên hiểu rõ mối quan hệ giữa thói quen học và kết quả học tập.

Yêu cầu bài làm

1. Chuẩn bị và tiền xử lý dữ liệu (3.5đ): đọc CSV, xử lý thiếu, tính tương quan, loại bỏ thuộc tính tuyến tính, chuẩn hóa dữ liệu.
2. Phân nhóm KMeans (2đ): huấn luyện KMeans với $K=4-6$, thêm cột Cluster.
3. Đánh giá mô hình (2đ): tính Silhouette, vẽ scatter (StudyHours vs FinalScore).
4. Xác định số nhóm tối ưu (2đ): vẽ Elbow plot, kết luận K tối ưu.
5. Phân tích kết quả (0.5đ): tính trung bình theo nhóm, viết 3-6 dòng nhận xét.

Quy định nộp bài

- Sinh viên nộp một file `.ipynb`.
- Tên file đúng định dạng `MSSV_HoTen_SoMay.ipynb`.